

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Институт информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине
«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Вариант № 25

Выполнил студент группы 381574

Сушко Алексей Юльевич

Подпись _____

Проверил:

К.п.н., доцент, доцент кафедры ИСиТ

Горбачев Дмитрий Владимирович

Дата защиты _____

Оценка _____

Подпись _____

Минск, 2025

Выполнение работы

Задание 1

При подготовке к занятию необходимо изучить теоретический материал, законспектировать назначение и синтаксис команд DIR, MD, CD, RD,

COPY, DEL, TYPE, EDIT, HELP. Используйте теоретический раздел данного пособия, справочную информацию, получаемую по команде HELP в консоли, справочник параметров командной строки [1], работы В. Э. Фигурнова [2], источники в Интернет и др.

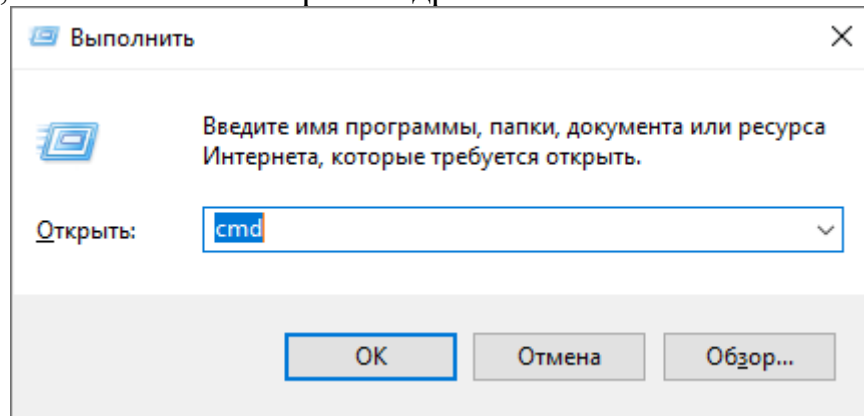


Рисунок 1 – Выполнение задания

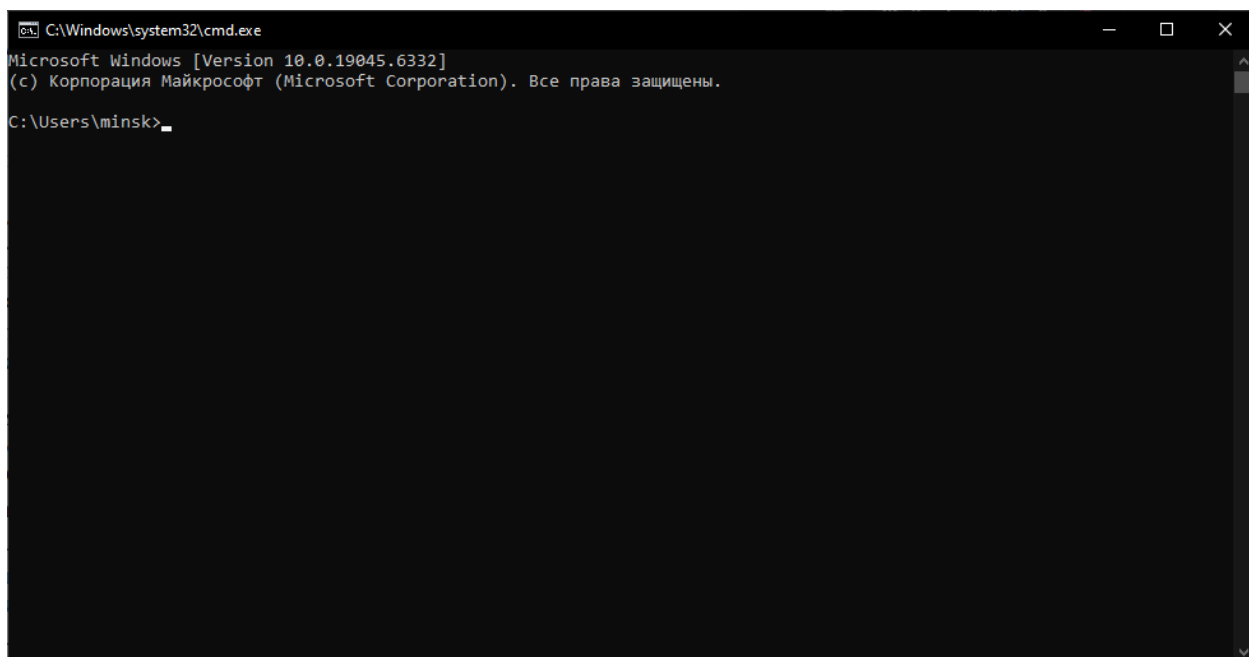


Рисунок 2 – Запуск и настройка окна консоли

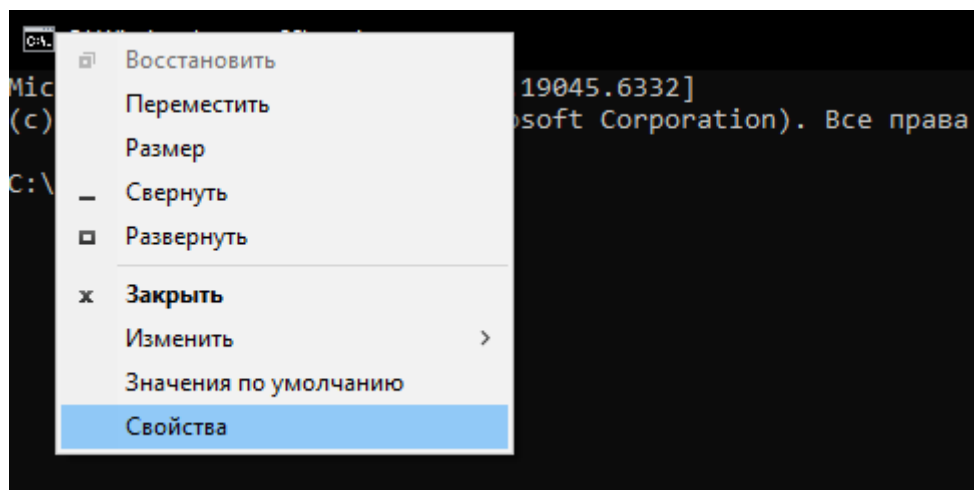


Рисунок 3 – Запуск и настройка окна консоли

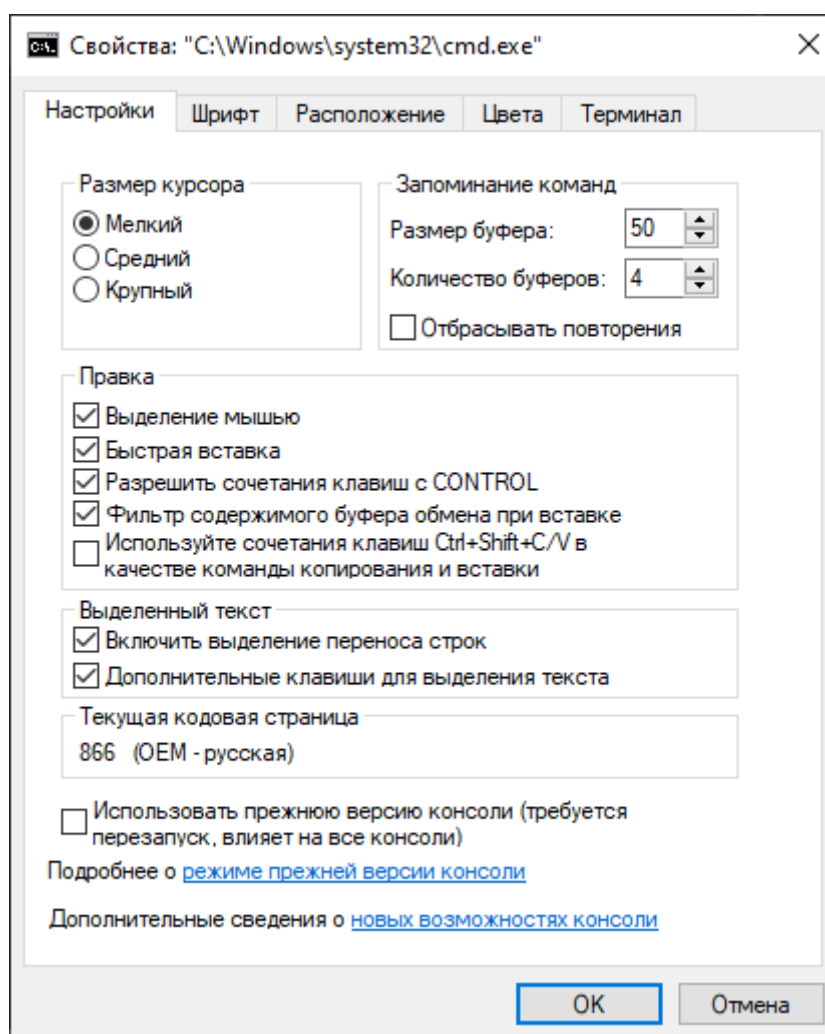


Рисунок 4 – Запуск и настройка окна консоли

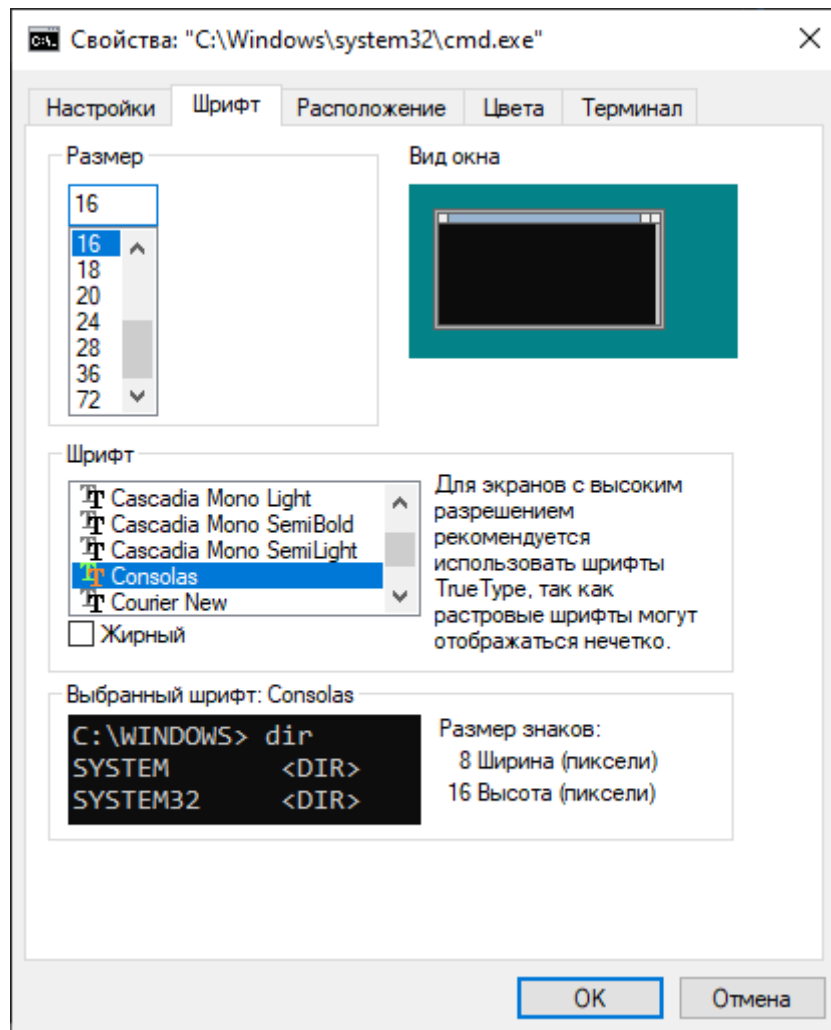


Рисунок 5 – Запуск и настройка окна консоли

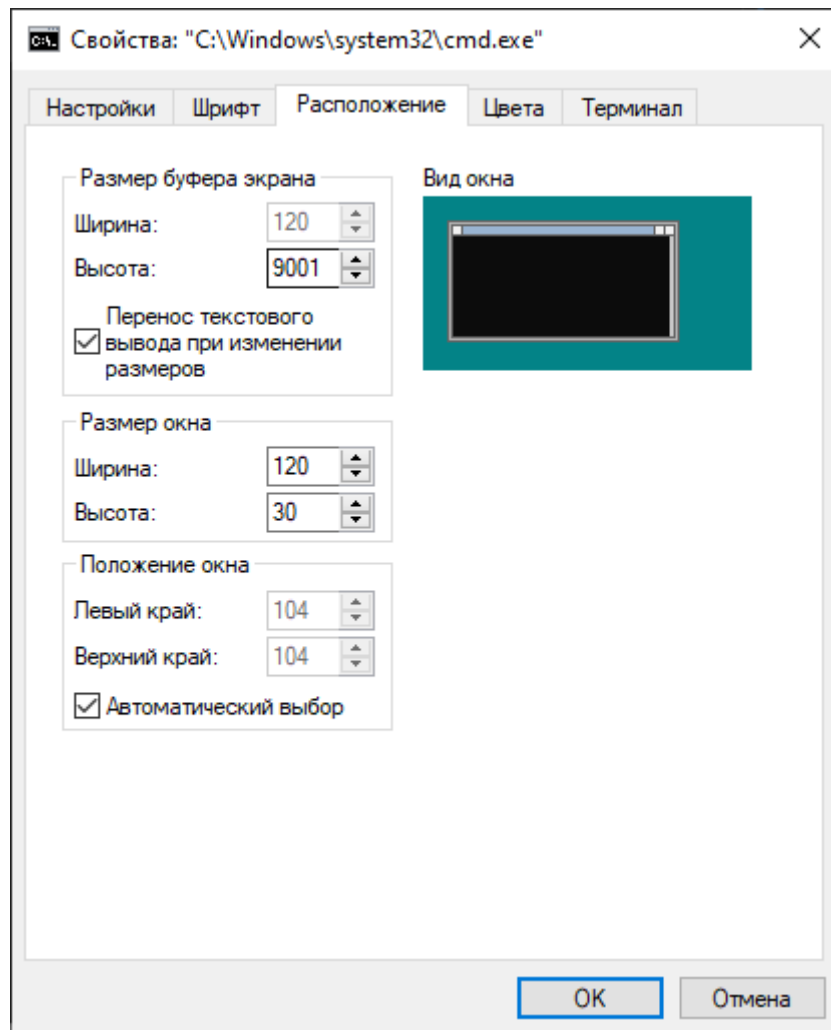


Рисунок 6 – Запуск и настройка окна консоли

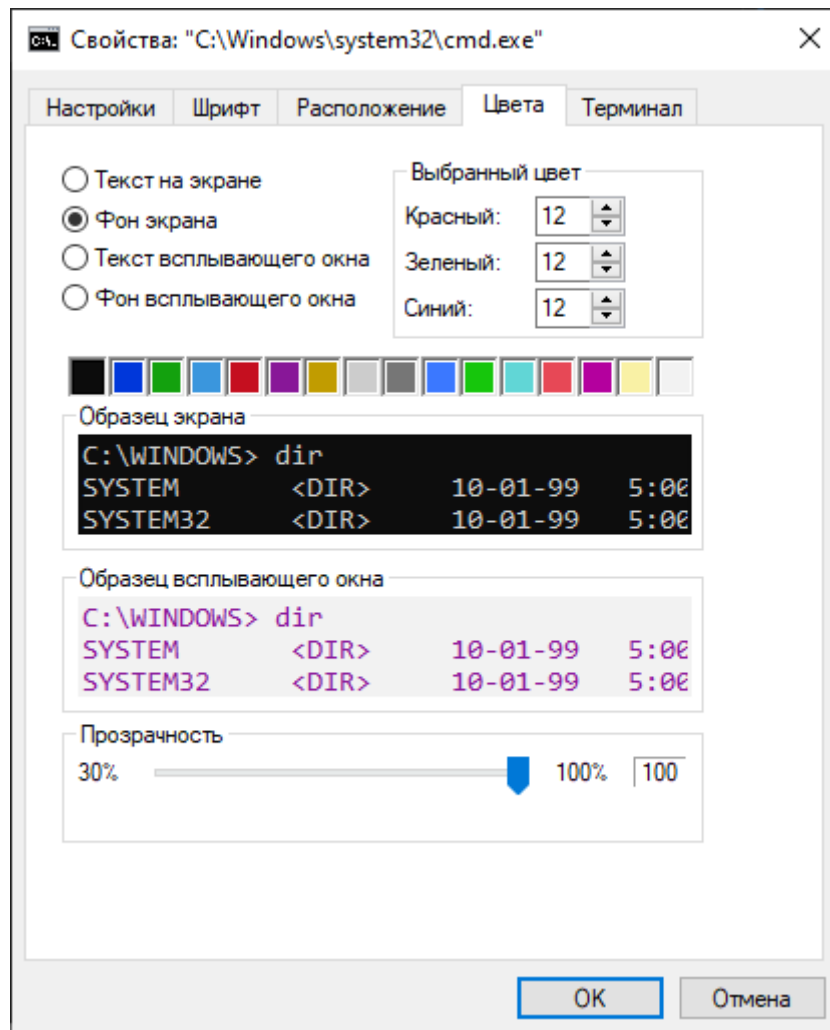


Рисунок 7 – Запуск и настройка окна консоли

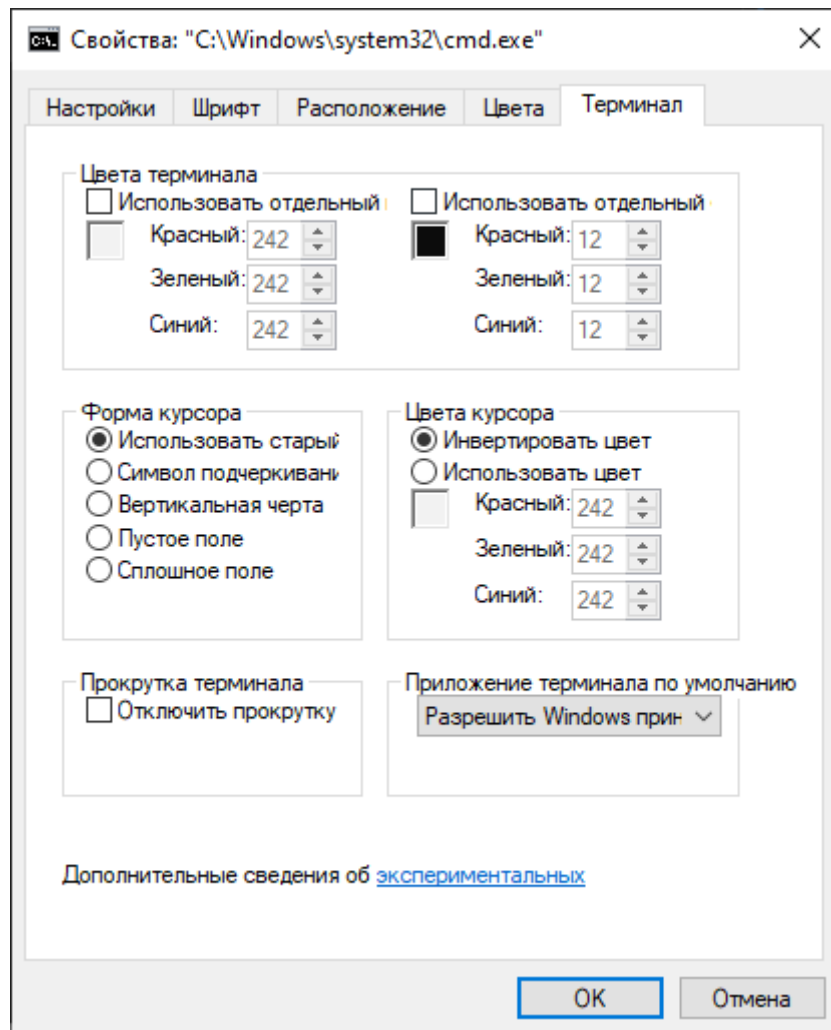


Рисунок 8 – Запуск и настройка окна консоли

Знакомство с отдельными командами

Просмотр директорий и свойств файлов. Команда DIR

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B8AD-409F

Содержимое папки C:\

13.05.2025  14:17          111 672 appverifUI.dll
23.09.2025  09:16      <DIR>          Games
05.07.2025  07:57      <DIR>          inetpub
07.08.2025  16:01      <DIR>          Intel
07.08.2025  19:38      <DIR>          Microsoft Office 2016-2019 (2022.03)
09.08.2025  02:54      <DIR>          NVIDIA
07.12.2019  12:14      <DIR>          PerfLogs
01.10.2025  11:51      <DIR>          Program Files
01.10.2025  11:51      <DIR>          Program Files (x86)
07.08.2025  18:50      <DIR>          Users
13.05.2025  14:16          67 272 vfcompat.dll
23.09.2025  09:02      <DIR>          Windows
07.08.2025  19:29      <DIR>          Work
07.08.2025  19:28      <DIR>          WOW Cursors
07.08.2025  19:27      <DIR>          Загружается
07.08.2025  19:27      <DIR>          Загружено
                2 файлов          178 944 байт
                14 папок  73 532 588 032 байт свободно
```

Рисунок 9 – Знакомство с отдельными командами


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B8AD-409F

Содержимое папки C:\Users\minsk

30.09.2025 13:30 <DIR> .
30.09.2025 13:30 <DIR> ..
07.08.2025 21:02 <DIR> .dacfx
24.09.2025 22:07 <DIR> .dotnet
13.09.2025 06:44 181 .gitconfig
20.09.2025 13:16 <DIR> .mamba
23.09.2025 18:42 <DIR> .matplotlib
24.09.2025 21:59 <DIR> .nuget
07.08.2025 20:23 <DIR> .templateengine
15.08.2025 10:04 <DIR> .VirtualBox
13.08.2025 08:54 <DIR> .vscode
26.09.2025 16:45 8 388 608 381574_Sushko_25.ldf
26.09.2025 16:45 8 388 608 381574_Sushko_25.mdf
07.08.2025 15:54 <DIR> 3D Objects
26.09.2025 16:50 8 388 608 aspnet-WebLabsV05-Data.mdf
26.09.2025 16:50 8 388 608 aspnet-WebLabsV05-Data_log.ldf
07.08.2025 15:54 <DIR> Contacts
26.09.2025 16:45 8 388 608 cosmo.ldf
26.09.2025 16:45 8 388 608 cosmo.mdf
25.09.2025 12:32 <DIR> Desktop
30.09.2025 06:36 <DIR> Documents
30.09.2025 10:29 <DIR> Downloads
07.08.2025 18:59 <DIR> Favorites
07.08.2025 15:54 <DIR> Links
26.09.2025 16:45 8 388 608 LR_2-4.ldf
26.09.2025 16:45 8 388 608 LR_2-4.mdf
15.09.2025 11:12 8 388 608 LR_5.mdf
15.09.2025 11:12 8 388 608 LR_5_log.ldf
26.09.2025 16:45 8 388 608 LR_6-8.mdf
26.09.2025 16:45 8 388 608 LR_6-8_log.ldf
07.08.2025 15:54 <DIR> Music
07.08.2025 15:55 <DIR> OneDrive
07.08.2025 19:30 <DIR> Pictures
07.08.2025 15:54 <DIR> Saved Games
07.08.2025 15:55 <DIR> Searches
07.08.2025 20:24 <DIR> source
30.09.2025 05:06 <DIR> Videos
13 файлов 100 663 477 байт
24 папок 86 680 297 472 байт свободно
```

Рисунок 10 – Знакомство с отдельными командами

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>cd C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B8AD-409F

Содержимое папки C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25
02.10.2025  12:53    <DIR>          .
02.10.2025  12:53    <DIR>          ..
              0 файлов              0 байт
              2 папок  73 534 185 472 байт свободно

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>
```

Рисунок 11 – Выполнение задания

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>dir >> Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo Команда выполнена.
Команда выполнена.
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo Команда выполнена. >> Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>cd /
C:\>dir /a-d
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B8AD-409F

Содержимое папки C:\
13.05.2025  14:17              111 672 appverifUI.dll
30.09.2025  12:08                8 192 DumpStack.log.tmp
02.10.2025  12:00           3 402 866 688 hiberfil.sys
30.09.2025  12:08           1 342 177 280 pagefile.sys
30.09.2025  12:08           16 777 216 swapfile.sys
13.05.2025  14:16              67 272 vfcompat.dll
              6 файлов  4 762 008 320 байт
              0 папок  73 534 824 448 байт свободно

C:\>_
```

Рисунок 12 – Выполнение задания

Создание директорий

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>cd C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B8AD-409F

Содержимое папки C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25

02.10.2025  12:53    <DIR>          .
02.10.2025  12:53    <DIR>          ..
                0 файлов                0 байт
                2 папок  73 534 185 472 байт свободно

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>dir Lab_1_AOS_.pdf
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B8AD-409F

Содержимое папки C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25

25.09.2025  11:27                648 899 Lab_1_AOS_.pdf
                1 файлов                648 899 байт
                0 папок  73 537 585 152 байт свободно

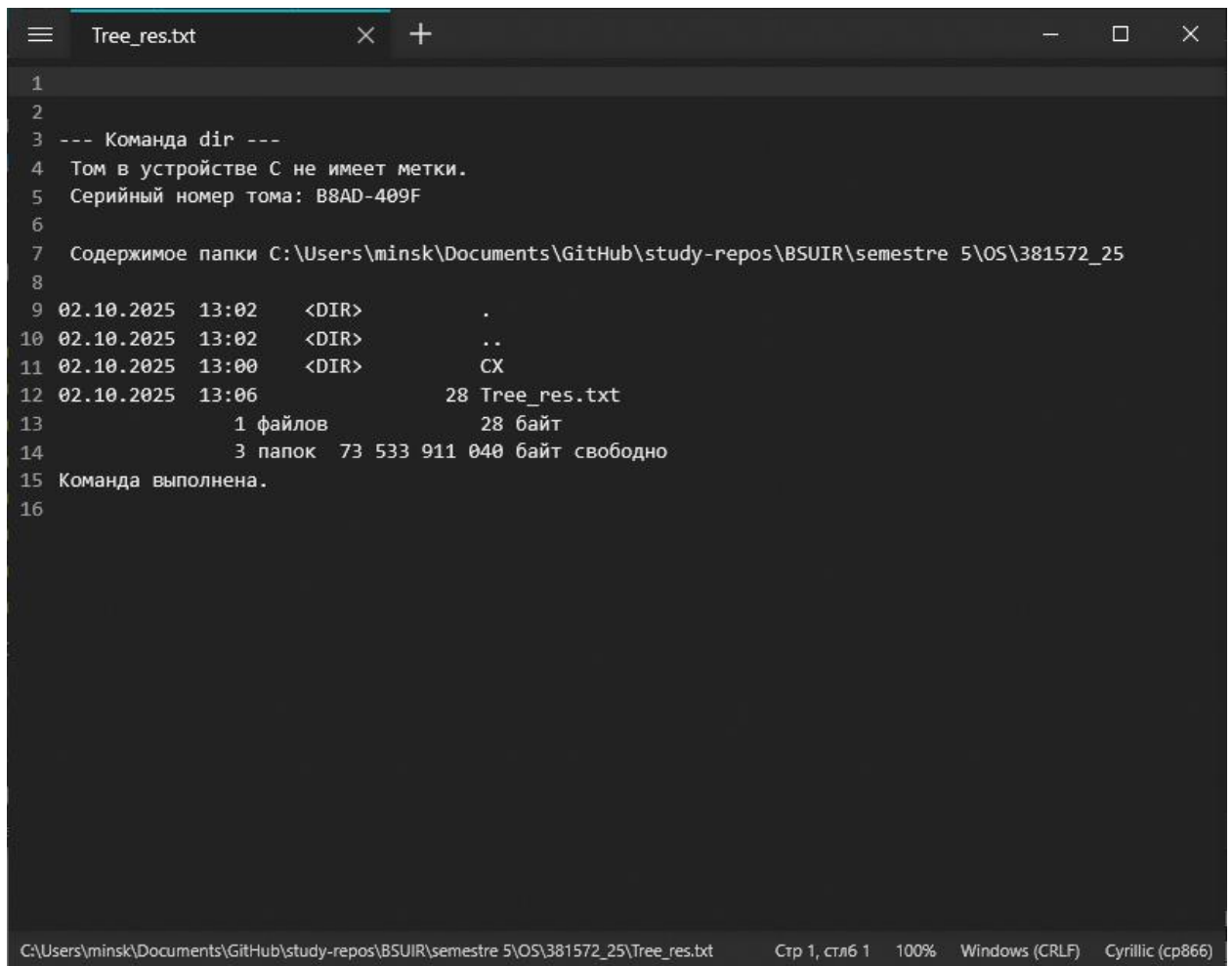
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>
```

Рисунок 12 – Выполнение задания

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
                1 файлов                648 899 байт
                0 папок  73 537 585 152 байт свободно

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>mkdir CX\c11\c111
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>mkdir CX\c11\c112
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>mkdir CX\c12\c121
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>mkdir CX\c12\c122
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo. >>Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo. >> Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo --- Команда dir --- >> Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>dir >> Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo Команда выполнена.
Команда выполнена.
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo Команда выполнена. >> Tree_res.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>_
```

Рисунок 13 – Выполнение задания



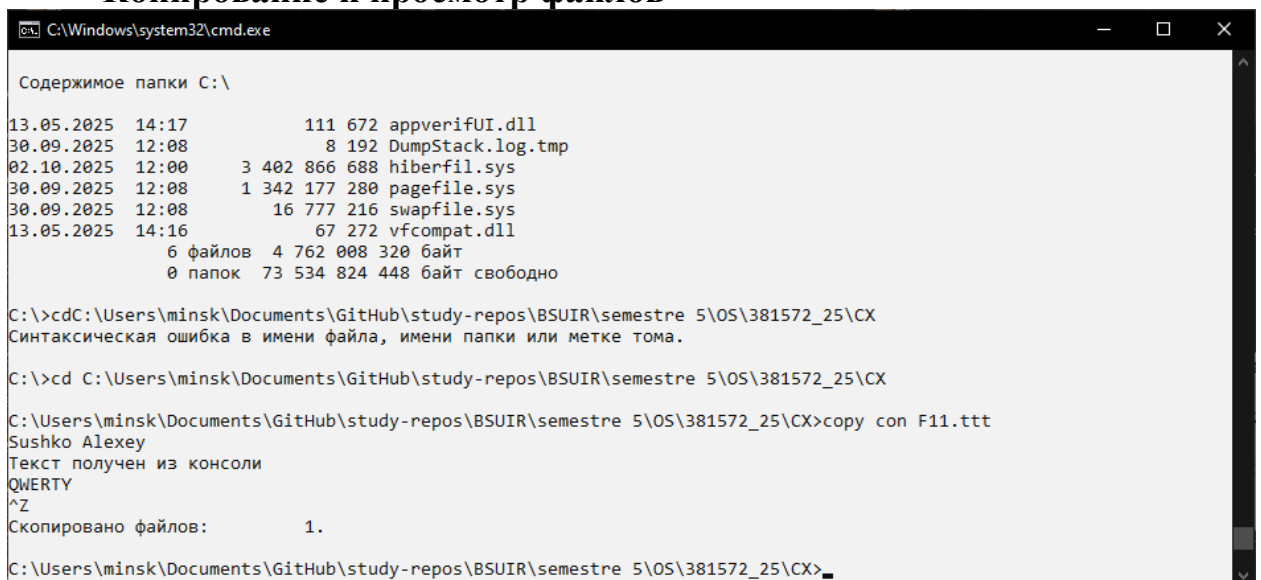
The screenshot shows a Windows File Explorer window with the title bar 'Tree_res.txt'. The main area displays the contents of the file, which is a text file. The text is as follows:

```
1
2
3 --- Команда dir ---
4 Том в устройстве C не имеет метки.
5 Серийный номер тома: B8AD-409F
6
7 Содержимое папки C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25
8
9 02.10.2025 13:02 <DIR> .
10 02.10.2025 13:02 <DIR> ..
11 02.10.2025 13:00 <DIR> CX
12 02.10.2025 13:06 28 Tree_res.txt
13 1 файлов 28 байт
14 3 папок 73 533 911 040 байт свободно
15 Команда выполнена.
16
```

The status bar at the bottom shows the file path: 'C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\Tree_res.txt', the page number 'Стр 1, столб 1', the zoom level '100%', the encoding 'Windows (CRLF)', and the character set 'Cyrillic (cp866)'.

Рисунок 14 – Выполнение задания

Копирование и просмотр файлов



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title bar 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The main area displays the output of a command to copy a file. The text is as follows:

```
C:\>cd C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\CX
Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.

C:\>cd C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\CX
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\CX>copy con F11.txt
Sushko Alexey
Текст получен из консоли
QWERTY
^Z
Скопировано файлов: 1.
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\CX>
```

Рисунок 15 – Выполнение задания

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX>copy con F11.ttt
Sushko Alexey
Текст получен из консоли
QWERTY
^Z
Скопировано файлов:      1.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX>cd ..

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25>cd c12/c122
Системе не удается найти указанный путь.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25>cd cx/c12/c122

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX\c12\c122>copy ../../c11\F11.ttt F11.ttt
Скопировано файлов:      1.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX\c12\c122>cd ../../

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX>copy c11\F11.ttt + c12\c122\F11.ttt con
c11\F11.ttt
Sushko Alexey
Текст получен из консоли
QWERTY
c12\c122\F11.ttt
Sushko Alexey
Текст получен из консоли
QWERTY
Скопировано файлов:      1.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX>type c11\F11.ttt
Sushko Alexey
Текст получен из консоли
QWERTY

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX>type c12\c122\F11c.ttt
Не удастся найти указанный файл.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\05\381572_25\CX>
```

Рисунок 16 – Выполнение задания

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
WERTY

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\CX>type c12\c122\F11c.txt
le удается найти указанный файл.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25\CX>help
Для получения сведений об определенной команде наберите HELP <имя команды>
ASSOC          Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.
ATTRIB         Отображение и изменение атрибутов файлов.
BREAK          Включение и выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.
CDDEDIT        Задаёт свойства в базе данных загрузки для управления начальной
               загрузкой.
CACLS          Отображение и редактирование списков управления доступом (ACL)
               к файлам.
CALL           Вызов одного пакетного файла из другого.
CD             Вывод имени либо смена текущей папки.
CHCP           Вывод либо установка активной кодовой страницы.
CHDIR          Вывод имени либо смена текущей папки.
CHKDSK         Проверка диска и вывод статистики.
CHKNTFS        Отображение или изменение выполнения проверки диска во время
               загрузки.
CLS            Очистка экрана.
CMD            Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.
COLOR          Установка цветов переднего плана и фона, используемых по умолчанию.
COMP           Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов.
COMPACT        Отображение и изменение сжатия файлов в разделах NTFS.
CONVERT        Преобразует тома FAT в NTFS. Вы не можете
               преобразовать текущий диск.
COPY           Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
DATE          Вывод либо установка текущей даты.
DEL           Удаление одного или нескольких файлов.
DIR            Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.
DISKPART       Отображает или настраивает свойства раздела диска.
DOSKEY         Редактирует командные строки, повторно вызывает команды Windows и создает
               макросы.
DRIVERQUERY    Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства.
ECHO           Отображает сообщения и переключает режим отображения команд на экране.
ENDLOCAL       Завершает локализацию изменений среды для пакетного файла.
ERASE          Удаляет один или несколько файлов.
EXIT           Завершает работу программы CMD.EXE (интерпретатора командных строк).
FC             Сравнивает два файла или два набора файлов и
               отображает различия между ними.
FIND           Ищет текстовую строку в одном или нескольких файлах.
FINDSTR        Ищет строки в файлах.
FOR            Запускает указанную команду для каждого из файлов в наборе.
FORMAT         Форматирует диск для работы с Windows.
FSUTIL         Отображает или настраивает свойства файловой системы.
TYPE           Отображает либо изменяет типы файлов, используемые при
               сопоставлении по расширениям имен файлов.
GOTO           Направляет интерпретатор команд Windows в отмеченную строку
```

Рисунок 17 – Выполнение задания

Рисунок 23 – Выполнение задания

Использование значений переменных среды

```
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo --- System Information --- > system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo. >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo --- Path to Temporary Files --- >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo TEMP: %TEMP% >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo TMP: %TMP% >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo. >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo --- Current ERRORLEVEL --- >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo ERRORLEVEL: %ERRORLEVEL% >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo. >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo --- User Info --- >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo Username: %USERNAME% >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo. >> system_info.txt
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS\381572_25>echo Информация сохранена в файл system_info.txt
Информация сохранена в файл system_info.txt
```

Рисунок 24 – Выполнение задания

Задание 2.

Вариант 5. Создать командный файл P5.bat. В качестве первого параметра при запуске этого пакетного файла предполагается ввод одного из слов: Редактор(1), Память(2), Директория(3). В случае 1 необходимо запустить программу Edit. В случае 2 следует запустить программу Mem с ключом, заданным во втором параметре, а в случае 3 – обеспечить запись содержимого директории, заданной вторым параметром, в файл dir_3.txt, местонахождение которого определяется третьим параметром.

Листинг кода программы:

```
@echo off  
chcp 1251
```

```
if "%1"==" " (  
    echo Ошибка: Не указан первый параметр  
    echo Использование: P5.bat [1^|2^|3] [параметр2] [параметр3]  
    echo 1 - Редактор  
    echo 2 - Память  
    echo 3 - Директория  
    exit /b 1  
)
```

```
if "%1"=="1" goto Editor  
if "%1"=="2" goto Memory  
if "%1"=="3" goto Directory
```

```
echo Ошибка: Неверный первый параметр  
exit /b 1
```

```
:Editor  
echo Запуск редактора...  
edit  
exit /b 0
```

```
:Memory  
if "%2"==" " (  
    echo Ошибка: Для режима Память требуется второй параметр  
    exit /b 1  
)  
echo Запуск Mem с ключом %2  
mem %2  
exit /b 0
```

```
:Directory  
if "%2"==" " (  
    echo Ошибка: Для режима Директория требуется второй параметр  
    exit /b 1  
)
```

```

echo Ошибка: Для режима Директория требуется путь к директории
exit /b 1
)
if "%3"==" " (
    echo Ошибка: Для режима Директория требуется путь для файла
    exit /b 1
)
dir "%2" > "%3\dir_3.txt"
echo Содержимое записано в %3\dir_3.txt
exit /b 0

```

Результат работы программы:

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\minsk>cd C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS
C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS>P5.bat
Текущая кодовая страница: 1251
Ошибка: Не указан первый параметр
Использование: P5.bat [1|2|3] [параметр2] [параметр3]
    1 - Редактор
    2 - Память
    3 - Директория

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS>2
"2" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS>P5.bat 2
Текущая кодовая страница: 1251
Ошибка: Для режима Память требуется второй параметр

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS>P5.bat 2 /p
Текущая кодовая страница: 1251
Запуск Мем с ключом /p
"mem" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\minsk\Documents\GitHub\study-repos\BSUIR\semestre 5\OS>_

```

Рисунок 25 – Выполнение задания

Схема аглоритма приведена на рисунке 26

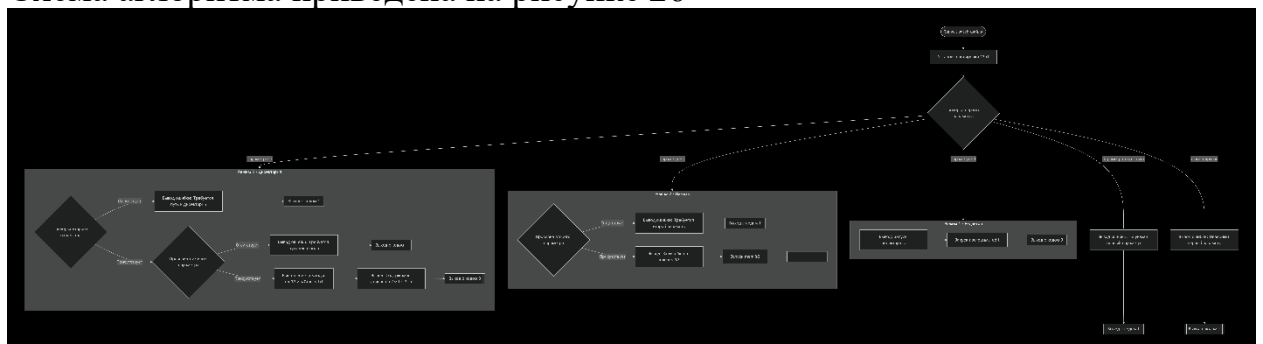


Рисунок 26 – Схема алгоритма

Контрольные вопросы

1 Пояснить понятие «командная строка»(консоль).

Командная строка (консоль) — это текстовый интерфейс для взаимодействия пользователя с операционной системой. Вместо использования графических кнопок и меню (как в Windows или macOS) пользователь вводит с клавиатуры специальные команды и получает текстовые ответы. Это мощный инструмент для администрирования системы, автоматизации задач и выполнения действий, которые недоступны или неудобны в графическом интерфейсе.

2 Из каких элементов состоит команда в режиме консоли?

Имя команды: Сама программа или внутренняя команда, которую нужно выполнить (например, `dir`, `copy`, `ping`).

Ключи (опции или флаги): Модификаторы, которые изменяют поведение команды. Часто начинаются с символов / (в DOS/Windows) или `-/` - (в Linux). Например, `dir /w` (вывод списка файлов в широком формате).

Операнды (аргументы или параметры): Данные, с которыми работает команда. Чаще всего это имена файлов, пути к директориям или адреса. Например, `copy file.txt D:\Backup\`.

3 Какие элементы включает спецификация файла?

Спецификация файла (file specification) — это полное описание местоположения и имени файла. Она включает:

Устройство (Диск): Буква диска, за которой следует двоеточие (например, `C:`).

Путь (Path): Последовательность каталогов (папок), разделенных символом `\` (в Windows) или `/` (в Linux).

Имя файла (Filename): Непосредственно имя файла.

Расширение (Extension): Часть имени после последней точки, указывающая на тип файла (например, `.txt`, `.exe`).

4 Пояснить понятие текущей (рабочей) директории.

Текущая (рабочая) директория — это папка, в которой "находится" пользователь в данный момент работы в командной строке. Когда вы вводите команду без указания полного пути к файлу, система по умолчанию ищет этот файл или выполняет действие именно в текущей директории. Это позволяет использовать короткие команды для работы с файлами в этой папке.

5 Пояснить понятия абсолютного и относительного пути.

Абсолютный путь — это полный адрес файла или директории, начинающийся с корневого каталога диска (в Windows) или с корня файловой системы (в Linux). Он однозначно определяет местоположение, не завися от текущей директории.

Относительный путь — это адрес, который указывается относительно текущей рабочей директории. Он короче, но его значение меняется в зависимости от того, где вы находитесь.

6 Чем отличаются записи абсолютного и относительного путей?

Абсолютный путь всегда начинается с корневой директории (\ в Windows или / в Linux) или с указания диска (C:).

Относительный путь начинается с имени папки или файла, либо со специальных обозначений.

7 Перечислите имена специальных файлов в DOS и Windows.

Это зарезервированные имена, которые ссылаются на устройства, а не на файлы на диске.

CON — Консоль (ввод с клавиатуры и вывод на экран).

PRN — Принтер (системный устройство печати).

AUX или **COM1** — Последовательный порт.

LPT1 — Параллельный порт.

NUL — "Пустое" устройство. Все, что записано в него, исчезает. Чтение из него сразу возвращает конец файла (EOF). Используется для подавления вывода команд.

8 Перечислить операторы перенаправления ввода–вывода и привести примеры их применения.

> — Перенаправление стандартного потока вывода (stdout) в файл. Если файл существует, он перезаписывается.

>> — Перенаправление вывода в конец файла (добавление).

< — Перенаправление стандартного потока ввода (stdin) из файла.

2> — Перенаправление потока ошибок (stderr).

9 Какие программы называют фильтрами? Привести примеры использования фильтров.

Фильтры — это программы (команды), которые принимают данные из стандартного ввода (stdin), обрабатывают их (сортируют, фильтруют, преобразуют) и результат отправляют в стандартный вывод (stdout).

find (в Windows) / grep (в Linux): Поиск строк по шаблону.

sort: Сортировка строк.

more или less: Постраничный вывод.

10 Что такое конвейер команд и как его организовать?

Конвейер (pipeline) — это механизм, позволяющий объединить несколько команд, направив стандартный вывод (stdout) одной команды на стандартный ввод (stdin) другой. Это позволяет создавать сложные операции из простых команд.

Организуется конвейер с помощью символа вертикальной черты |.

11 Из каких элементов состоит команда в консольном режиме?

б) разделители, операнды, ключи, имя команды;

12 Что дает использование понятия «текущая директория»?

а) сокращает запись команды;

13 Какие высказывания верно определяют отличительные признаки записи абсолютного и относительного путей?

б) в начале записи абсолютного пути указана корневая директория диска;

д) в начале записи относительного пути не указана корневая директория диска;

е) в начале записи абсолютного пути указан символ «\»;

ж) в начале записи относительного пути не указан символ «\».

14 Что представляет собой маршрут доступа к файлу (Path)?

а) перечень каталогов, которые система последовательно должна прочитать для нахождения адреса начала файла на диске;

15 Дайте определение понятия «командный файл». Есть ли различия между понятиями «командный файл» и «пакетный файл»?

Командный файл — это текстовый файл, содержащий последовательность команд для исполнения командным процессором (интерпретатором командной строки).

Различия между «командный файл» и «пакетный файл»:
В контексте **Windows (CMD)** — **разницы нет**. Это синонимы. Такие файлы имеют расширение .bat (от *batch* — пакетный) или .cmd. В более широком смысле (например, в UNIX/Linux) «командный файл» часто называют «скриптом» (shell script), а термин «пакетный файл» исторически закрепился за DOS/Windows.

16 Как в командном файле делаются ссылки на параметры, передаваемые в командной строке запуска файла на выполнение?

Параметры передаются в виде аргументов при запуске файла и ссылаются на них с помощью **позиционных переменных**: %1, %2, %3, ... %9.

%1 — первый параметр.

%2 — второй параметр.

...

%9 — девятый параметр.

Переменная %0 содержит имя самого запущенного командного файла.

Пример: Если запустить `my_script.bat file.txt C:\Backup`, то внутри скрипта:

%1 будет равно file.txt

%2 будет равно C:\Backup

17 Как проверить отсутствие параметров в командной строке запуска пакетного файла?

Проверка осуществляется с помощью команды IF и ключевого слова "" (пустая строка). Нужно проверить, является ли первый параметр пустой строкой.

18 Можно ли указать в командной строке запуска пакетного файла более пятнадцати параметров?

Да, можно. С помощью позиционных переменных %1-%9 доступны только первые 9 параметров. Однако с помощью команды shift можно сдвигать список параметров, получая доступ к 10-му, 11-му и так далее. Также для работы с большим количеством параметров можно использовать циклическую конструкцию for.

19 Как в пакетном файле проверить, был ли код завершения предыдущей команды большим 4?

```
some_command.exe
if %errorlevel% GTR 4 (
    echo Код ошибки превышает 4. Текущий код: %errorlevel%
)
```

20 Как в пакетном файле организовать вывод текста на консоль?
Для вывода текста используется команда ECHO.

21 Назначение, структура и использование команды For.

Назначение: Циклическое выполнение команды для каждого элемента в заданном наборе (списке файлов, строк в тексте, чисел и т.д.).

for %%переменная in (набор_элементов) do (команда)

22 Назначение, структура и использование команды Shift.

Назначение: Сдвиг списка параметров командной строки влево. Параметр %1 теряется, параметр %2 становится %1, параметр %3 становится %2 и так далее. Это позволяет обрабатывать более 9 параметров.

```
:loop
if "%1"=="" goto :end
echo Обработываем параметр: %1
shift
goto :loop
:end
```

23 Как можно прервать выполнение командного файла.

Команда EXIT: Немедленно завершает работу командного процессора. EXIT /B завершает только текущий пакетный файл, возвращая управление вызвавшему его процессу.

Команда GOTO :EOF: Переход на метку "End Of File" — стандартный способ корректно завершить выполнение скрипта в его середине.

24 Как записывается и для чего применяется в пакетном файле метка?

Запись: Метка — это строка, начинающаяся с двоеточия :. Сама метка должна быть на отдельной строке.

Используется командой GOTO для передачи управления определенной части скрипта.

```
:my_label  
goto :my_label
```

25 Как в пакетном файле вывести на экран значение переменной ABC из блока окружения программы?

```
echo Значение переменной ABC: %ABC%
```

26 Как раскрывается в пакетном файле выражение %errorlevel% ?

Выражение %errorlevel% раскрывается в числовое значение кода возврата (кода завершения) последней выполненной команды или программы. Код 0 обычно означает успешное выполнение, любое другое число — ошибку.

27 Как убедиться в том, что включен расширенный режим командного процессора?

Расширенный режим командного процессора (команды SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION, расширенный синтаксис IF и FOR) по умолчанию включен в современных версиях Windows (CMD.exe). Явно проверить это сложно, но можно попробовать выполнить команду, требующую этого режима. Если она работает, значит режим включен.

28 Как с использованием команды if и выражения exist проверить существование директории, имя которой задается в качестве первого параметра пакетного файла?

```
@echo off  
if exist "%1\" (  
    echo Директория "%1" существует.  
) else (  
    echo Директория "%1" не существует.  
)
```


Выводы

В данной лабораторной работе я изучил организацию интерфейса пользователя в режиме консоли Windows, научился применять команды пользовательского интерфейса на практике. Изучил возможность автоматизации управления операционной системой с помощью командных файлов. Научился создавать командные файлы и применять специфичные для них команды консольного режима на практике.

Список использованных источников

1 Станек, Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows : справочник администратора / Уильям Р. Станек; пер. с англ. – М. : Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. – 480 с.

2 Фигурнов, В. Э. IBM PC для пользователя / В. Э. Фигурнов. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1991 (и более поздние издания).

3 Дибров, А. Особенности реализации командного процессора cmd.exe операционных систем WinNT [Электронный ресурс] . – 2009. – Режим доступа: <http://www.rsdn.ru/article/winshell/NTCommandProcessor.xml>. – Дата доступа: 20.10.2010.

4 Bat файлы [Электронный ресурс]. – 2001. – Режим доступа: www.firststeps.ru/msoffice/win/bats/bats1.html. – Дата доступа: 20.10.2010.

5 Имя файла [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Имя_файла. – Дата доступа: 20.10.2010